

金融工程

证券研究报告

2021 年 09 月 08 日

海外文献 第 193 期

债券收益下限与资产配置：债券在资产配置中所扮演的角色将于何时受到危及？

过去几年，许多投资者都对债券在投资组合中的作用提出了质疑，因为他们相信，债券收益率进一步下跌的空间有限。如果债券收益率存在所谓的“下限”，债券的收益属性以及分散化特性将会受到影响。然而，收益“下限”的存在并不一定会对债券造成显著的打击，只有几类收益“下限”的假设才会。

根据本文的估计，接下来的几年中，小于目前主流水平 50BP 的债券收益率才会对债券在资产配置中的收益和分散化角色造成实质影响。当债券收益下限达到目前正常水平 100BP 或者以下的情况下，传统的风险均衡资产配置策略表现与没有收益下限的情况相类似。随着 2021 年初债券收益率的上行，100BP 的收益率下跌的可能性如今看起来似乎更高。

作者

吴先兴 分析师
SAC 执业证书编号：S1110516120001
wuxianxing@tfzq.com

相关报告

- 1 《金融工程：金融工程-市场流动性跟踪周报：近期市场流动性变化情况》 2021-09-06
- 2 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2021-09-06》 2021-09-06
- 3 《金融工程：基金研究-FOF 组合推荐周报：近年来，规模低估 FOF 组合业绩排名进入市场前 25%》 2021-09-06

风险提示：本报告基于相关文献，不构成投资建议

内容目录

债券收益下限与资产配置：债券在资产配置中所扮演的角色将于何时受到危及？	3
1. 引文	3
2. 模型说明与资本市场假设	4
3. 收益率下限如何影响预期回报	5
4. 收益率下限如何影响分散化投资	5
5. 结论	6

图表目录

图 1：10 年期政府债券收益率，1995.1.31-2021.3-31	3
图 2：债券收益下限调整过程	4
图 3：不同债券收益下限情况下的组合预期收益	5
图 4：组合 95%在险价值	6
图 5：在股市极端环境下的组合收益表现	6
表 1：美元对冲资本市场假设	4

债券收益下限与资产配置：债券在资产配置中所扮演的角色将于何时受到危及？

文献来源：AQR PSG Portfolio Solution Group, Alternative Thinking, Q2 2021, Yield Floors and Asset Allocation: When Is the Role fo Bonds Impaired?

推荐原因：

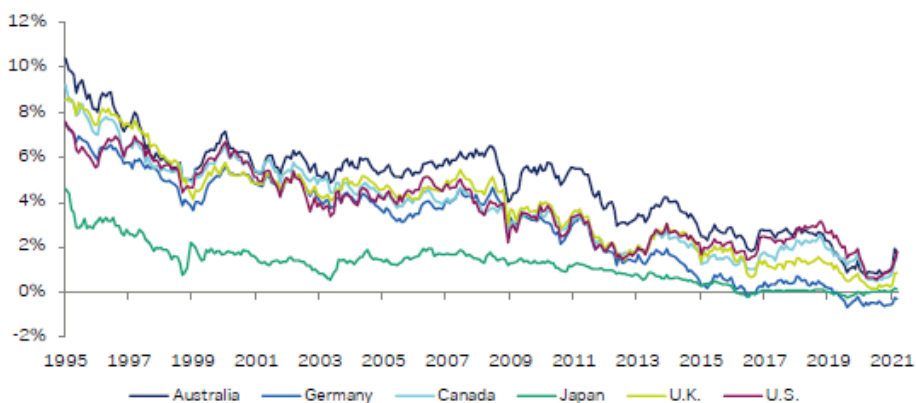
过去几年，许多投资者都对债券在投资组合中的作用提出了质疑，因为他们相信，债券收益率进一步下跌的空间有限。如果债券收益率存在所谓的“下限”，债券的收益属性以及分散化特性将会受到影响。然而，收益“下限”的存在并不一定会对债券造成显著的打击，只有几类收益“下限”的假设才会。

根据本文的估计，接下来的几年中，小于目前主流水平 50BP 的债券收益率才会对债券在资产配置中的收益和分散化角色造成实质影响。当债券收益下限达到目前正常水平 100BP 或者以下的情况下，传统的风险均衡资产配置策略表现与没有收益下限的情况相类似。随着 2021 年初债券收益率的上行，100BP 的收益率下跌的可能性如今看起来似乎更高。

1. 引文

虽然近期美国国债收益率有所上升，发达国家的债券收益率与历史相比仍然非常低（见下图）。低利率环境使得债券成为人们关注的焦点。过去几年，投资者开始质疑债券是否仍然能够产生有吸引力的收益，并在未来为组合提供分散化风险，而这将会危及债券在传统风险均衡资产配置策略中的地位。而所谓的“债券替代品”正逐渐兴起以缓解人们的债券焦虑。

图 1：10 年期政府债券收益率，1995.1.31-2021.3.31



资料来源：Bloomberg, AQR, 天风证券研究所

本文的目标是将对未来债券收益率的看法转化为对资产配置的、可操作的指导。我们试图建设性地解决争论的一个关键问题——收益率下限的含义。虽然一些投资者认为收益率进一步下跌的空间有限，也就是说，目前的水平正在接近所谓的“收益率下限”，但许多人难以确定他们的收益率下限观点在实际操作中对资产配置产生实质性影响的点——即债券产生回报和分散投资的属性是受到危机的，本文将阐明这一关键问题。

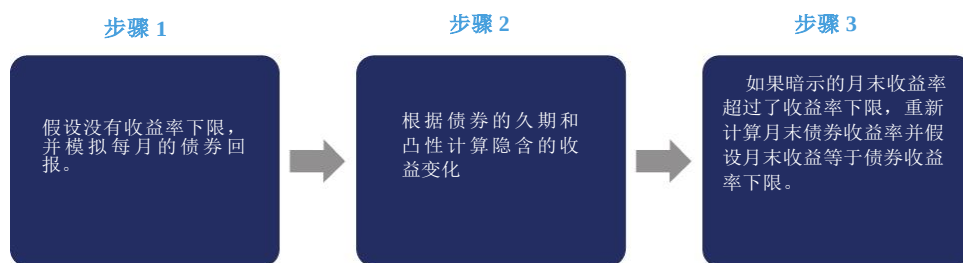
重要的一点在于，2020 年疫情大流行期间所观察到的极低收益率加剧了（但不是引发了）对债券收益率下限及其可能影响的担忧。因为投资者在 2020 年之前也有过类似的担忧。目前收益率相对较高，但与疫情大流行之前的水平相比整体仍处于较低区间。此外，负面的经济冲击很容易将收益率拉回 2020 年的整体水平，而投资者需要对此有所准备。

根据我们的估计,在目前整体利率水平的基础上下降 50BP 将会对债券在组合中所扮演的角色产生实质的影响。根据这样的结论,无论是在正常的市场环境中还是在权益资产承压阶段,全球债券的收益贡献能力将会减半。当债券收益率下限达到目前普遍水平的 100BP 之下,全球债券组合将不再受到危机,传统的风险均衡资产配置策略表现与没有收益下限的情况相类似。随着 2021 年初债券收益率的上行,100BP 的收益率跌幅的可能性如今看起来似乎更高。

2. 模型说明与资本市场假设

为了评估各种收益率下限所造成的影响,我们模拟了三种假设投资组合(全球债券配置,传统 60/40 的全球股票/债券组合,以及杠杆化、风险均衡的全球股票/债券投资组合),在每个投资组合中,债券等权配置了以下六个国家的 10 年期债券:美国、英国、德国、日本、加拿大和澳大利亚。收益率下限则是相对于每个国家的起始收益率(“SY”)定义的,分别为:SY-50 bps, SY-100 bps, SY-150 bps, SY-200 bps 以及“无收益下限”。计算收益“下限”调整后的债券收益的过程如下:

图 2: 债券收益下限调整过程



资料来源: AQR, 天风证券研究所

模拟中使用的资本市场假设如下表所示。全球股市的夏普比率被假定为 0.3。债券预期收益率是在当前收益率曲线是对未来一年收益率曲线的最佳预测的前提下计算的。收益率下限分析的关键输入是债券回报波动率。不稳定的债券更有可能获得巨大的正回报,这将压低收益率,并可能触及收益率下限。我们利用过去三年的实际波动率来估计未来股票和债券的波动率。相关性是用类似的方法进行估计的,但有一个例外:虽然最近实际的股票-债券相关性是略负的,但我们施加了一个更中性的为零的假设。

表 1: 美元对冲资本市场假设

资产	预计总回报	波动率	夏普
德国 10 年期债券	0.9%	4.7%	0.19
加拿大 10 年期债券	1.2%	5.7%	0.20
日本 10 年期国债	0.8%	1.8%	0.39
美国 10 年期债券	2.1%	6.9%	0.30
澳大利亚 10 年期债券	2.5%	5.2%	0.47
英国 10 年期债券	1.1%	4.5%	0.24
发达国家股市	5.2%	17.3%	0.30
全球债券	1.4%	4.2%	0.33
60/40 的投资组合	3.7%	10.5%	0.35
风险平衡调整至 60/40	4.7%	10.5%	0.45

资料来源: AQR, 天风证券研究所

在投资组合水平上,我们的“无下限”资本市场假设意味着,全球债券投资组合、传统股票/债券 60/40 和风险平衡的股票/债券投资组合的夏普比率分别为 0.33、0.35 和 0.45。需要指出的是,全球债券投资组合即使在目前处于低位的情况下,也能提供具有竞争力的风险调整后收益。风险平衡投资组合的风险调整收益最高,因为它充分利用了资产多样化

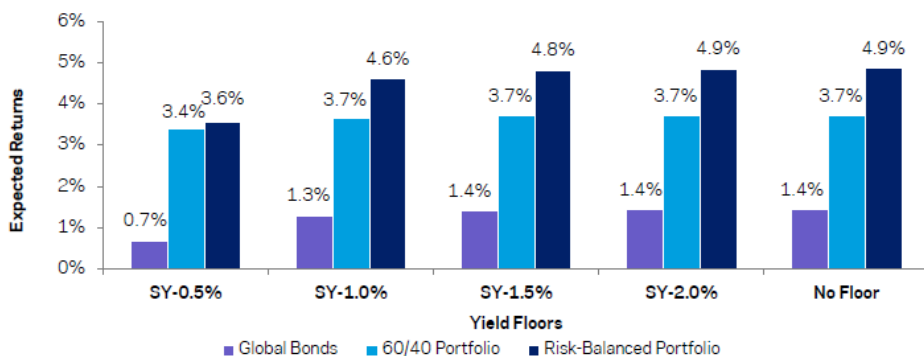
的优势。

3. 收益率下限如何影响预期回报

下图展示了一年期投资组合的预期总收益作为假设收益率下限的函数。最严格的收益率下限“Starting yield - 50 bps”在左边，而最不严格的收益率下限“No floor”在右边。需要提醒的是，“Starting yield - 50 个基点”意味着投资者认为未来一年收益率不可能下降超过 50 个基点。换句话说，收益率下限比当前起始收益率低 50 个基点。

在债券收益“无下限”的情况下，我们恢复与我们前述假设一致的结果。在对下图进行解释时，我们需要关注相对结果，即比较收益有“下限”结果和“无下限”结果。这能够回答一些重要的问题，比如“与‘没有下限’的结果相比，所假设的收益率下限如何影响预期回报？”以及“预期回报的下降是否关键？”

图 3：不同债券收益下限情况下的组合预期收益



资料来源：AQR，天风证券研究所

如果投资者认为收益率下降不会超过 50bps，债券组合的预期回报率相对“无下限”情况下的预期回报减半。在总投资组合水平上，传统的 60/40 股票/债券投资组合损失 30 个基点，而风险平衡投资组合损失更多，为 1.3%。

预期回报结果在“SY-100 bps”的收益率下限情形下发生实质性变化。如果对未来收益率走势的限制略少一些，债券投资组合的预期收益率几乎接近“无下限”(No Floor)情况下的水平(1.3%对 1.4%)。

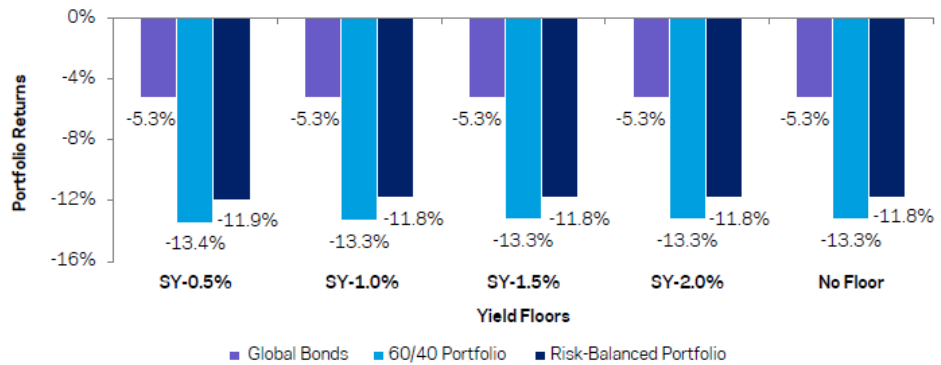
债券投资组合的收益上行空间很少会被一年期更宽松的收益率下限截断。与这些结果一致的是，传统投资组合恢复了 3.7%的“无下限”预期回报率，而风险平衡投资组合也恢复了对传统投资组合的优势(4.6%对 3.7%)。

4. 收益率下限如何影响分散化投资

本节中与多元化相关的结果遵循与前面展示的预期回报结果相同的布局：最严格的收益率下限“Starting yield - 50 bps”在左边，而最不严格的收益率下限“No floor”在右边。

考虑到收益率下限可能截断回报分布，相关性等依赖的“线性”度量方法可能不适用于衡量分散投资的影响。出于这个原因，我们接下来转向 95%的年度 VaR(风险值)的计算，这是对总投资组合风险的一个简单的非参数度量。在下图中，我们没有看到收益率下限对总投资组合在险价值的影响。在最严格的收益率下限假设“Starting yield - 50 bps”时，投资组合的在险价值与“无下限”的结果相似。而假设股票与债券的“无下限”相关性为 -0.2 或+0.2 并不改变这一结果。

图 4：组合 95%在险价值

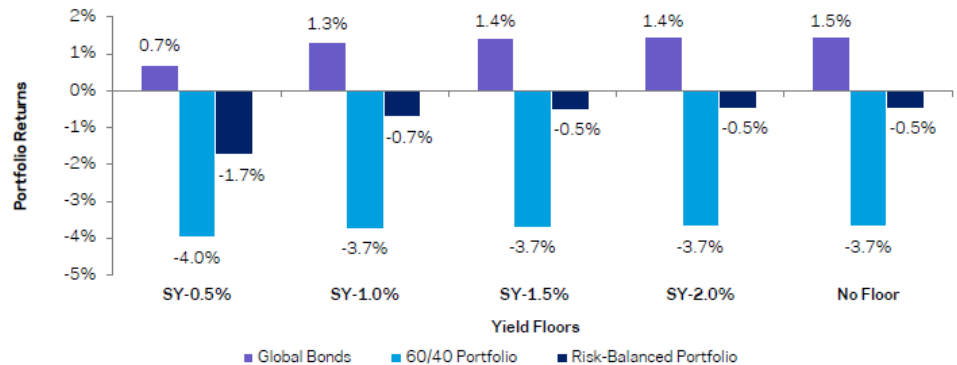


资料来源：AQR，天风证券研究所

债券分散投资风险的属性似乎对收益率下限具有相当的抵抗能力。然而，投资者持有债券不仅仅是为了管理所有环境下的整体投资组合风险。他们还持有债券以在股票大幅缩水时保护投资组合。接下来，我们通过在股票压力环境下的对预期回报和相对收益下限构造函数来解决这个问题。

下图的股票压力场景结果与我们之前的无条件债券预期收益和股票-债券相关性结果一致。如果投资者认为收益率下降不超过 50 个基点，那么该债券的“股票压力情景”预期回报率就会受到危机，从“无下限”预期回报率的 1.5%降至 0.7%，降幅达一半。在投资组合层面，风险平衡配置受到限制性收益率下限的影响更大，从-0.5%的“无下限”收益率降至-1.7%。传统的、以股票为主的投资组合的预期回报率由于收益率下限下降了 30 个基点(-4.0%对-3.7%)。

图 5：在股市极端环境下的组合收益表现



资料来源：AQR，天风证券研究所

在债券收益率下降的情况下，风险平衡的投资组合更优越。与之前的无条件预期回报结果一样，拐点出现在“SY-100bps”。如果对未来收益率下跌的限制略少一些，那么在股市承压情况下，这三个投资组合的预期回报率几乎都达到了“无下限”水平。

5. 结论

尽管我们认为，在当前和 2020 年的低点期间，收益率都可能大幅下降，但一些投资者不同意这种看法。如果对未来收益率下跌持“足够限制性”的观点，可能会损害债券产生回报和分散投资的特性，并危及它们在传统或风险平衡资产配置中的作用。

本文发现，当债券收益下限达到当前主流收益率水平以下 50 个基点时，会对债券在未来一年全球资产配置中的作用产生重大影响。在比主流收益率水平低 100 个基点的限制略宽松的下限假设下，债券组合的收益不再受到损害，而传统的以及风险平衡的资产配置组合于不存在收益率下限假设的情形相类似。与传统的 60/40 股票/债券投资组合相比，更多

样化、风险平衡的投资组合将恢复其总回报和风险调整后的回报优势。

在撰写本文时，发达国家市场十年期债券平均收益率为 85 个基点。在冠状病毒大流行期间，平均收益率达到 14 个基点的历史低点。无论投资者对收益率下限的看法如何，近期收益率的上升为该下限提供了更大的缓冲，从而降低了债券回报或分散投资减损的可能性。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	湖北武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 邮编：430071 电话：(8627)-87618889 传真：(8627)-87618863 邮箱：research@tfzq.com	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 20 楼 邮编：201204 电话：(8621)-68815388 传真：(8621)-68812910 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com